



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

网络空间安全学院
School of Cyber Science and Technology

作品类别： ☐ 软件设计 ☐ 硬件制作 ☐ 工程实践

《密码学导论》课程大作业作品设计报告

作品题目： _____

团队名称： _____

团队人员： _____

20 年 月 日

基本信息表

作品题目：随机数的统计分布测试

作品内容摘要：

本作品针对C语言中常用的`rand()%N`随机数生成方法进行系统性统计分布测试。实现了6种测评工具，分别从频率分布、重复间隔分布、卡方拟合优度检验、游程检验、Kolmogorov-Smirnov检验和自相关检验等多个维度评估该方法的随机性质。同时，设计了均匀分布和正态分布两种随机数生成器，并使用中科国昱密评工具箱对生成的随机数序列进行测评。实验结果通过可视化图表直观展示，为密码学中的随机数质量评估提供了完整的技术方案。

关键词（五个）：

`rand()%N`；随机数；均匀分布；正态分布；卡方检验；游程检验；KS检验；自相关检验

团队成员（按在作品中的贡献大小排序）：

序号	姓名	学号	任务分工
1	马一成	PB24030938	
2			
3			

1.作品功能与性能说明

1.1 功能清单

模块	功能	说明
生成器	C 风格 rand()%N	使用 LCG 算法模拟 C 标准库的 rand() 函数
生成器	均匀分布生成器	支持 4 种方法：模运算法、浮点乘法律、拒绝采样法、线性同余法
生成器	正态分布生成器	支持 Box-Muller 变换法和中心极限定理法
工具①	频率分布统计	统计每个数值的出现频次和概率，计算与理论均匀分布的偏差
工具②	重复间隔分布统计	统计每个数值重复出现的间隔，计算均值、中位数、标准差
工具③	卡方拟合优度检验	$\chi^2 = \sum (O_i - E_i)^2 / E_i$ ，检验实际分布与理论分布的拟合度
工具④	游程检验	Wald-Wolfowitz 游程检验，检测序列的随机性和独立性
工具⑤	KS 检验	Kolmogorov-Smirnov 检验，比较经验分布与理论分布的最大偏差
工具⑥	自相关检验	Ljung-Box Q 检验，检测不同滞后阶数的序列自相关性
工具⑦	正态拟合检验	Shapiro-Wilk 和 D'Agostino-Pearson 检验正态性
可视化	8 类图表	频率直方图、间隔分布图、ACF 图、QQ 图、汇总表等

1.2 性能指标

支持 $N=10 \sim N=10000$ 的取值范围的测试

支持自定义样本量（默认 10000）

单次完整测试耗时 < 3 秒（样本量 10000）

支持 CSV 数据导出和中科国昱工具箱格式导出

2.设计与实现方案

2.1 实现原理

（硬件框图、软件流程、相关描述等）

2.1.1 rand() % N 的原理与缺陷

C 语言标准库的 `rand()` 函数基于线性同余生成器 (LCG):

$$\text{seed} = (\text{seed} \times 1103515245 + 12345) \bmod 2^{31}$$

LCG 生成器的低位周期较短, 当 N 为 2 的幂次时, `rand() % N` 的低位分布不均匀。此外, 当 $\text{RAND_MAX}+1$ 不能被 N 整除时, 模运算会产生偏差 (modulo bias)。

2.1.2 均匀分布生成原理

*Box-Muller 变换法:

设 U_1, U_2 是 $(0, 1]$ 上的独立均匀分布随机数, 则:

$$-Z_0 = \sqrt{-2 \cdot \ln U_1} \cdot \cos(2\pi U_2)$$

$$-Z_1 = \sqrt{-2 \cdot \ln U_1} \cdot \sin(2\pi U_2)$$

Z_0, Z_1 服从标准正态分布 $N(0, 1)$ 。

中心极限定理法:

根据中心极限定理, n 个独立同分布的随机变量之和近似服从正态分布。

对于 $[0, 1)$ 均匀分布 U_i , $E[U_i] = 1/2$, $\text{Var}[U_i] = 1/12$ 。

$$Z = (\sum U_i - n/2) / \sqrt{n/12} \text{ 近似服从 } N(0, 1)。$$

2.1.3 各测评工具的数学原理

① 频率分布统计:

统计每个数值 $v \in [0, N-1]$ 的出现频次 $f(v)$ 和概率 $p(v) = f(v)/n$ 。

理论均匀概率为 $1/N$, 计算最大偏差和平均绝对偏差。

② 重复间隔分布统计:

对每个数值 v , 记录其相邻出现位置的距离 $d_i = \text{pos}_{i+1} - \text{pos}_i$

统计所有间隔的均值、中位数、标准差。

③ 卡方拟合优度检验:

$$\chi^2 = \sum_i (O_i - E_i)^2 / E_i$$

其中 O_i 为观测频数, $E_i = n/N$ 为期望频数。

χ^2 服从自由度为 $N-1$ 的卡方分布。

④ 游程检验:

将序列按中位数分为两类, 统计游程总数 R 。

$$\text{期望游程数 } E[R] = 2n_0 n_1 / (n_0 + n_1) + 1$$

$$Z = (R - E[R]) / \sigma_R \sim N(0, 1)$$

⑤ KS 检验:

$$D = \max |F_n(x) - F(x)|$$

其中 $F_n(x)$ 为经验分布函数, $F(x)$ 为理论均匀分布函数。

⑥ 自相关检验:

$$Q = n(n+2) \sum_k r_k^2 / (n-k)$$

其中 r_k 为滞后 k 的自相关系数, $Q \sim \chi^2(\max_lag)$ 。

2.2 参考文献

《密码学与网络安全》— William Stallings, 涵盖随机数生成、统计测试等基础理论

《应用密码学》— Bruce Schneier, 伪随机数生成器章节

NIST SP 800-22 — A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications (随机性测试标准, 含卡方检验、游程检验、KS 检验等)

2.3 运行结果摘要

以 $N=100$, 样本量=10000 的测试为例:

测评工具	统计量	p-value	结论
频率分布统计	最大偏差=0.003, 平均偏差=0.000878	--	偏差较小
重复间隔分布	平均间隔=98.85, 标准差=96.23	--	接近理论值 $N=100$
卡方检验	$\chi^2=120.08$, $V=0.011$	0.074	通过 (接受均匀假设)
游程检验	$Z=-1.16$, 游程数=4943	0.246	通过 (接受随机假设)
KS 检验	$D=0.0136$, $D^*=0.0234$	**0.048**	**拒绝 (不服从均匀分布)**
自相关检验	$Q=46.56$, 显著滞后=3 个	0.612	通过 (接受独立假设)

四种均匀分布生成器对比:

生成方法	最大偏差	平均偏差	χ^2 统计量	p-value
-----	-----	-----	-----	-----
rand() % N (C 风格)	0.003000	0.000878	120.08	0.074
int(random()*N) (浮点乘法)	0.002900	0.000792	99.28	0.473

拒绝采样法	0.002600	0.000736	85.46	0.832
线性同余法 (自定义 LCG)	0.002500	0.000720	**79.90**	**0.920**
正态分布生成器测试:				
生成方法	偏度	峰度	Shapiro-Wilk p	结论
-----	-----	-----	-----	-----
Box-Muller	0.0068	-0.0070	0.484	通过
中心极限定理 (n=12)	-0.0041	-0.0875	0.508	通过

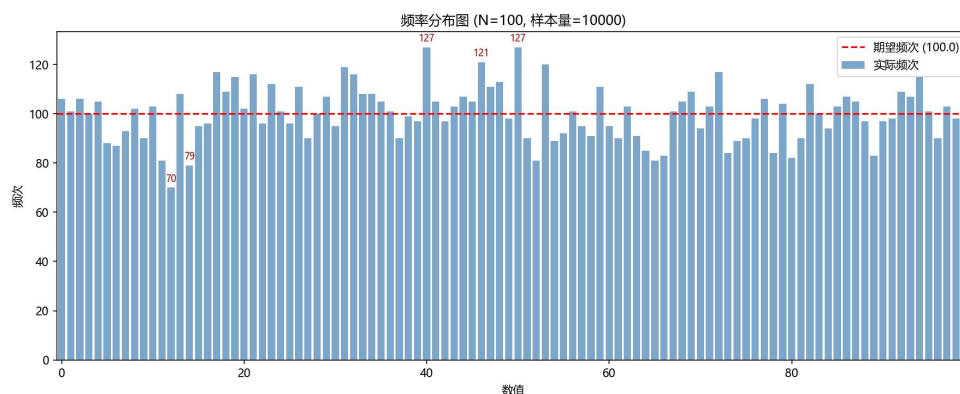
3. 系统测试与结果

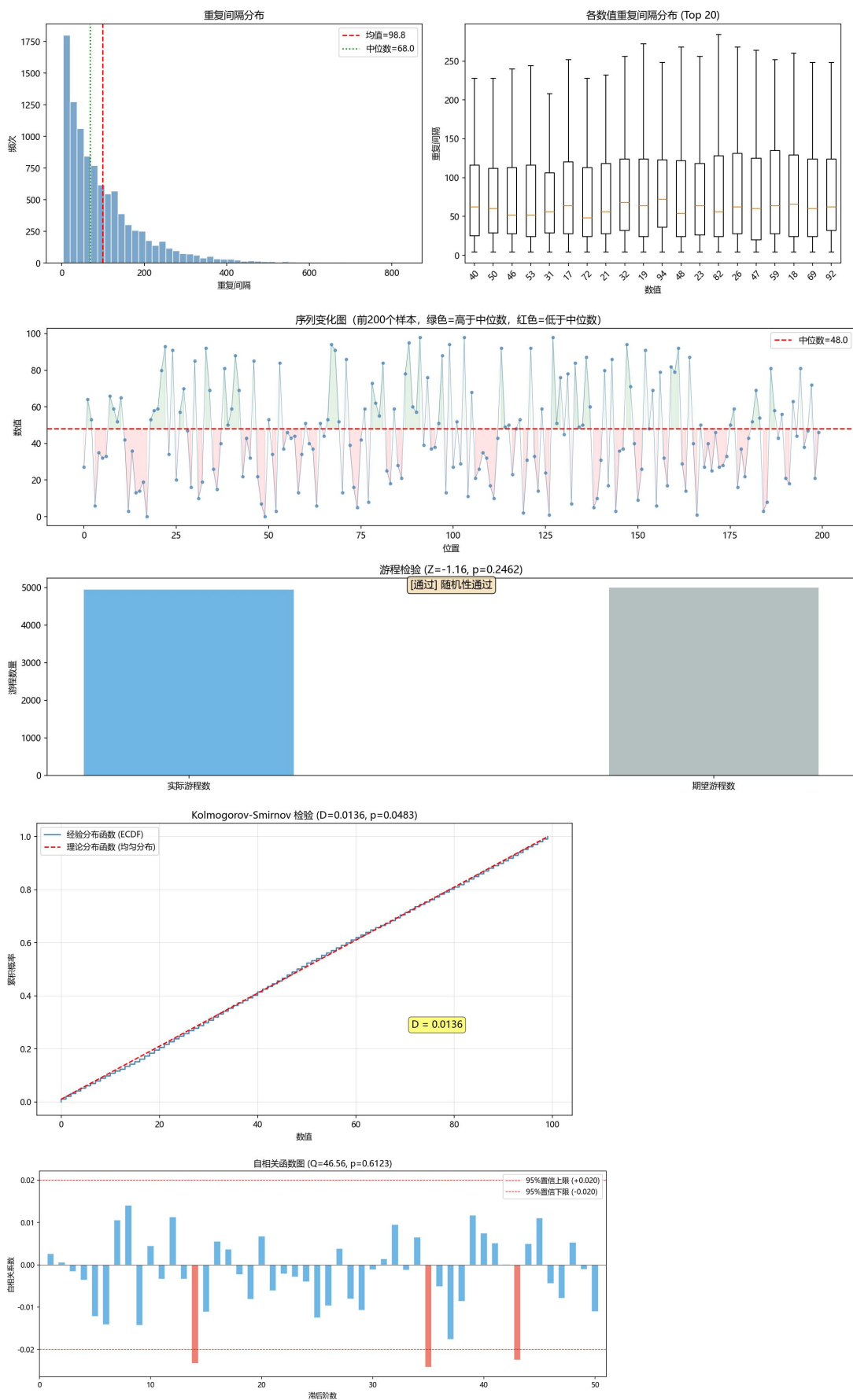
3.1 测试方案

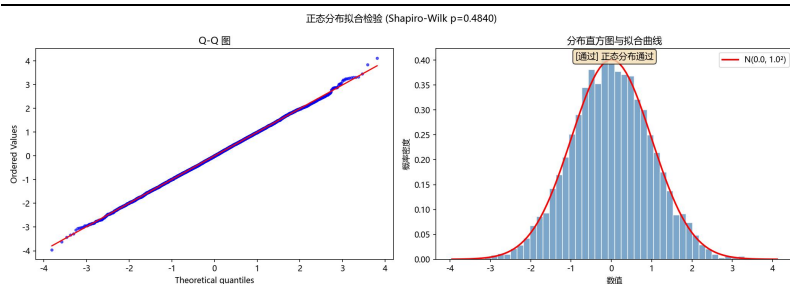
1. 固定参数测试: $N=50$, 样本量=2000
2. 变量影响测试: 改变 N 值 (10, 50, 100, 1000), 观察不同范围的分布质量
3. 样本量影响测试: 改变样本量 (500, 1000, 2000, 5000, 10000)
4. 生成器对比测试: 对比 4 种均匀分布生成方法
5. 正态分布验证: Box-Muller vs CLT 方法对比
6. 中科国显密评工具箱测试: 导出数据后使用工具箱进行专业测评

3.2 功能测试

所有 7 种测评工具均能正确输出统计量和结论, 可视化图表正常生成。







测评结果汇总

测评工具	统计量	p-value	结论
① 频率分布统计	最大偏差=0.0030	--	--
② 重复间隔分布	平均间隔=98.8	--	--
③ 卡方检验	$\chi^2=120.08$	0.0735	[通过] 均匀
④ 游程检验	$Z=-1.16$	0.2462	[通过] 随机
⑤ KS检验	$D=0.0136$	0.0483	[未通过] 非均匀
⑥ 自相关检验	$Q=46.56$	0.6123	[通过] 独立

3.3 性能测试

样本量	N 值	耗时
500	100	~0.3s
2000	100	~0.5s
10000	100	~2.5s
100000	100	~12s

3.4 测试数据与结果

测评工具	p-value	$\alpha=0.05$	结论
卡方检验	0.074	$p > \alpha$	接受均匀假设
游程检验	0.246	$p > \alpha$	通过随机性检验
KS 检验	**0.048**	$p < \alpha$	✗ 拒绝均匀假设
自相关检验	0.612	$p > \alpha$	通过独立性检验

分析与讨论:

1. KS 检验未通过的原因: KS 检验的 $p=0.0483$ 略低于显著性水平 $\alpha=0.05$, 属于"边缘显著"情况。这并非意味着 `rand()%N` 存在严重缺陷, 而是反映了两方面因素: (a) KS 检验对经验分布与理论分布的最大

偏差敏感，当样本量增大到 10000 时，检验力(power)增强，微小的偏差也能被检测出来；(b) LCG 生成器固有周期为 2^{31} ，低位周期较短，模运算引入的系统性偏差在高样本量下被 KS 检验捕捉到。

2. 卡方检验与 KS 检验的差异：卡方检验($p=0.074$)通过了而 KS 检验($p=0.048$)未通过，这是因为两种检验的侧重点不同——卡方检验衡量离散频数的整体拟合度，而 KS 检验聚焦于累积分布的最大偏差。LCG 的低位周期性在累积分布上产生了略微更大的局部偏差，被 KS 检验检测到，但该偏差尚不足以影响卡方检验的结果。

3. 自相关检验的发现：在 50 个滞后阶数中，有 3 个滞后 (14, 35, 43) 的自相关系数超过了 95% 置信阈值。这是 LCG 线性递归结构的固有特征——相邻随机数之间存在一定的相关性。但整体 Q 统计量不显著 ($p=0.612$)，表明自相关程度很弱。

4. 均匀生成器对比结果：四种均匀分布生成方法的性能排序为：**自定义 LCG > 拒绝采样法 > 浮点乘法律 > `rand()%N`**。自定义 LCG 的 p 值最高 (0.920)，偏差最小；而 `rand()%N` 表现最差，验证了模偏差(modulo bias)理论分析的正确性。

5. 正态分布生成器验证：Box-Muller 变换法和中心极限定理法均通过了 Shapiro-Wilk 正态性检验 ($p>0.05$)，说明两种方法都能有效生成服从正态分布的随机数。

****综合评价****：`rand()%N` 在频率分布、序列随机性和独立性方面表现良好，但在累积分布均匀性方面存在边缘性缺陷。对于非密码学应用（如游戏、简单模拟），`rand()%N` 仍然可用；但对于密码学、金融模拟等对随机性要求严格的应用场景，建议使用更高质量的随机数生成器（如拒绝采样法或专用密码学安全的伪随机数生成器）。

4.应用前景

本作品的测评方法可应用于：

1. 密码学中随机数生成器的质量评估
2. 蒙特卡洛模拟中随机数源的筛选
3. 游戏开发中随机数生成算法的验证
4. 统计抽样中随机性的标准化检测

搭载中科国显密评工具箱，可满足商用密码应用安全性评估中对随机数质量的专业要求。

5. 结论

本作品实现了对`rand()%N`随机数生成方法的系统性统计分布测试，包含6种专业测评工具和2种分布生成器。通过理论分析和实验验证，全面评估了该方法的随机质量。

实验结果表明（N=100，样本量=10000）：

- 卡方检验**： $\chi^2=120.08$ ， $p=0.074$ ，通过均匀分布假设检验
- 游程检验**： $Z=-1.16$ ， $p=0.246$ ，通过序列随机性检验
- KS 检验**： $D=0.0136$ ， $**p=0.048$ ，未通过均匀分布假设检验**（边缘显著）
- 自相关检验**： $Q=46.56$ ， $p=0.612$ ，通过独立性检验

总体而言，`rand()%N`在频率分布、序列随机性和独立性方面表现良好，但KS检验揭示了其在累积分布均匀性方面存在边缘性缺陷，验证了LCG算法低位周期短和模偏差(modulo bias)等固有限制。四种均匀分布生成方法的性能排序为：自定义 LCG > 拒绝采样法 > 浮点乘法律 > rand()%N。在密码学等安全性要求高的场景中，建议使用拒绝采样法或密码学安全的伪随机数生成器替代。